

TuneWise

AI 智造调机助手

面向精密光学装调单一工站的离线调机决策支持原型

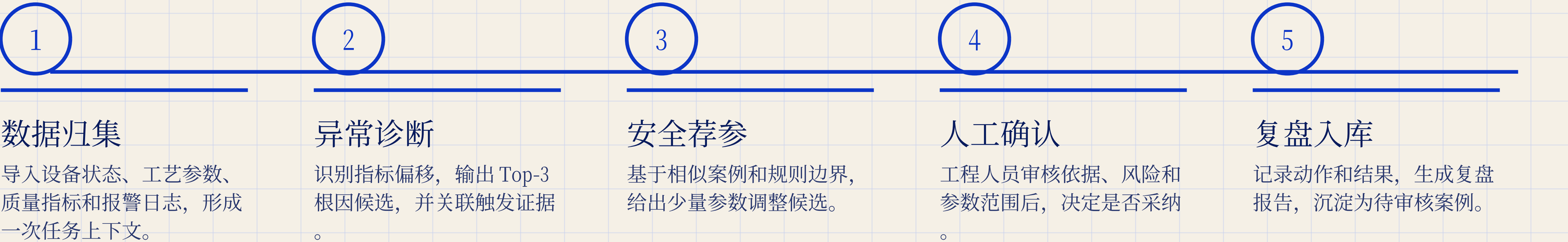
不是“AI聊天框”，而是 调机闭环系统

02

命题关键词	TuneWise 对应实现	比赛阶段边界
自动采集	数据采集与归集模块汇总设备、工艺、质量和日志	以 CSV 批量导入 + 离线回放模拟采集过程
智能诊断	异常识别、Top-3 根因排序、证据链展示	不声称复原企业真实内部工艺
推荐参数	从规则和成功案例中生成安全范围内候选	不自动写参，必须人工确认
沉淀知识库	把异常、根因、动作、结果整理为结构化案例	审核后入库，避免错误经验扩散
调一次学一次	新案例进入后续诊断和检索流程	不是未经审核的自动训练

围绕单一工站，完成可审计的调机任务链

03



轻量而完整： 数据、分析、闭环

04

LAYER 01

数据与知识层

- CSV、公开数据与规则化模拟数据
- SOP、FMEA、历史调机案例
- MES、QMS、设备日志接口占位

LAYER 02

分析与决策层

- 统计异常检测与趋势识别
- 轻量模型根因排序
- 相似案例检索与规则引擎

LAYER 03

应用与闭环层

- 调机任务、异常看板、证据展示
- 参数候选、人工审批、结果对比
- 复盘报告与知识审核

安全决策门：

合法区间

调整步长

参数联动规则

证据充足度

无真实产线数据时， 仍要保持方法可信

设备数据	振动、轴误差、循环时间、UV 能量
工艺参数	X/Y/Z 偏移、倾斜角、聚焦步长、固化时间
质量指标	中心 MTF、边缘 MTF、污点数量、通过结果
调机记录	原参数、新参数、调整原因、处理结果
案例标签	异常类型、根因、适用条件、审核状态

原型数据不追求“像真”，而追求“关系可解释”。

模拟数据根据精密光学装调中的参数边界、异常模式和质量指标关系生成，用于验证诊断、荐参和闭环方法。

所有企业真实设备型号、工艺参数、接口和真实良率改善均不在比赛原型中虚构。

用 AI 做判断辅助， 不用 AI 越过安全边界

06

结构化输入

批次、参数、质量、日志、案例和规则
先进入统一任务上下文。



算法与规则

异常检测、根因排序、相似案例检索和
参数边界校验共同工作。



可读建议

大模型把证据、候选和风险解释为工程
人员可审阅的语言。

无证据

拒绝输出执行参数，只给排查路径。

有冲突

提示规则冲突，不生成高风险候选。

需执行

必须保留人工确认，不自动写入设备。

原型阶段以代理指标证明方法有效性

07

异常识别准确率

判断系统是否能稳定发现异常批次或异常趋势。

Top-3 根因命中率

验证候选排序是否比无序规则列表更有效。

案例检索命中率

评估相似历史案例是否能被正确召回。

参数建议合法率

所有建议必须落在合法区间和步长范围内。

越界拦截率

人造非法输入应被规则门全部拦截。

首轮排障时间

与人工查阅 SOP 和历史记录的流程对照。

真实良率改善

需要企业数据和现场试点进一步验证；报名材料中不写未经验证的百分比。

比赛阶段目标

证明“诊断、荐参、确认、复盘”链路可运行、可解释、可评估。

先做可运行闭环， 再接真实数据扩展

08

01

比赛原型

单一工站、离线回放、模拟数据、人工确认，完成从异常识别到复盘入库的主链路。

02

企业试点

若获得历史数据，替换模拟数据并接入 MES、QMS 和设备日志，验证真实任务效果。

03

规模推广

扩展至更多工站、型号和工厂，持续积累案例和规则，形成调机知识资产。

最终交付目标

— 一个可运行、可演示、可量化评估的调机决策支持 Demo